

Keyword Spotting with an Arduino Nano 33 BLE Sense

Literature Review

N.N.

2. Mai 2026

- 1 Automatic Speed Control of DC Series Motor by Arduino
- 2 BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy – Implementation on Matlab and Arduino Software
- 3 PID without a PhD
- 4 PID-based digital control technique
- 5 Motor control with microcontrollers
- 6 PID-based digital control technique
- 7 Arduino I2C protocol

- 8 PID-basierte digitale Regelungstechnik
- 9 Arduino Pins
- 10 Arduino Puls-Weiten-Modulation
- 11 Datenblatt Lichtschrankenmodul TRCT500-IR
- 12 Buch: Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung – Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller
- 13 Die Arduino IDE
- 14 Buch: Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation. Funktion - Ausführung - Anwendung.
- 15 Quellen to do

16 References

Automatic Speed Control of DC Series Motor by Arduino

Description I

Der Artikel [**Ali:2023**] beschäftigt sich mit Gleichstrom-Reihenschlussmotoren und deren Eigenschaften, insbesondere dem hohen Anlaufdrehmoment und dem veränderlichen Drehzahl-Drehmoment-Verhalten. Ein Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Methoden zur Drehzahlregelung, wobei die Steuerung über die Klemmenspannung hervorgehoben wird.r

Abgrenzung: während der Artikel sich mit der automatischen Geschwindigkeitsregulierung von Gleichstrommotoren beschäftigt, geht er wenig auf die eigentlichen Regelungsalgorithmen und Methoden ein. Er beschäftigt sich vorwiegend mit Analogen Methoden.

Keywords: Motor, Arduino, Speed Control, motor controller, voltag

BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy – Implementation on Matlab and Arduino Software

Description I

Dieser Konferenzartikel [Aghaee:2018] behandelt die Entwicklung, Modellierung und praktische Umsetzung eines fortschrittlichen Regelverfahrens für BLDC-Motoren. Hierbei geht es um einen neurartigen Kaskadenregler aus zwei Regelkreisen (Slide-Mode Regler für Motorstrom und Model-Predictive-Controller, Drehzahl auf soll Gesteuert), mit dem Zielfokus auf schnelle und stabile Drehzahlregelung, Robustheit gegenüber Laständerungen und Modellunsicherheiten und der Einhaltung von Stromgrenzen.

Limitation: Der Artikel erwähnt zwar herkömmliche Methoden zu Drehzahlregulierung, führt jedoch keinen qunatitativen Vergleich durch. Somit werden Potenzial aufgezeigt, jedoch nicht messbar begründet. Auch werden Rechenaufwand für MPC und nichtideale Motoreffekte nicht näher beleuchtet.

Keywords: PID, motor control, Matlab, BLDC, control methods,

PID without a Phd

Description I

Dieser Artikel [**Wescott:2018**] erläutert die grundlegende Funktionsweise der PID Regelung anschaulich anhand eines Elektromotors. Zudem zeigt er Unterschiede einzelner aus der PID abgeleiteter Methoden quantifiziert auf.

Limitation: Dieser Artikel stammt einzig von einem Berater für Regelungstechnik und eignet sich somit nur bedingt als Grundlage für einen Bericht.

Keywords: PID, PID controll, BLDC, control systems, proportional integral control.

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Description I

Diese Buch [Ibrahim:2023] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Es geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Motorsteuerung mit Microcontollern

Description I

Diese Arbeit [Niemeyer:2015] behandelt die Ansteuerung von Motoren mithilfe von Mikrocontrollern. Hierbei wird die grundlegende Funktionsweise der Schnittstellen erläutert und anschließend beispielhaft angewendet. Ebenfalls werden Sensoren und Ihre Relevanz in der Motorsteuerung beleuchtet.

Limitation: Dies ist eine von der TUM veröffentlichte Studentische Arbeit. Ihre Zuverlässigkeit ist als gering zu betrachten, da lediglich wenige Personen diese Veröffentlichung gelesen bzw. korrigiert haben.

Keywords: Mikrocontroller, Lochscheibe, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation, Servomotor

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Description I

Diese Buch [Ibrahim:2023] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Es geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Arduino I2C Protokoll

Description I

Die Quelle [**ArduinoI2C:2024**] beschreibt das Kommunikationsprotokoll I2C. I2C benötigt lediglich zwei Kommunikationsschnittstellen und eignet sich besonders gut für die Steuerungen von Aktoren zur Anzeige von Text. Gängige LCD Displays für den Arduino verwenden dieses Protokoll

Limitation: Die Dokumentation behandelt

Keywords: Mikrocontroller, Display, I2C, Protokoll

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Description I

Diese Buch [Ibrahim:2023] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Es geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Arduino Pins

Description I

Die Quelle [**ArduinoPins:2024**] beschreibt die Eingänge des Arduinos anschaulich und geht auf verschiedene Konfigurationen der Eingänge ein.

Keywords: Mikrocontroller, Eingänge, Input Pullup

Arduino

Puls-Weiten-Modulation

Description I

In der Dokumentation [**ArduinoPWM:2024**] wird auf die Puls-Weiten-Modulation zur Steuerung eines Motors eingegangen. Die Puls-Weiten-Modulation wird grundlegend erläutert.

Keywords: Mikrocontroller, Motorsteuerung, PWM, Motor

Datenblatt

Lichtschrangenmodul

TRCT500-IR

Description I

Das Datenblatt [AZ:2026] erläutert die Funktionsweise von Modulen des Typs TCRT5000-IR, welche als Reflex-Lichtschraken für Mikrokontroller konzipiert sind. **Limitation:** Diese Quelle kann nur als Beispiel für eine Möglichkeit des Aufbaus einer Lichtschrake. Zudem ist die Quelle ein Datenblatt, dessen technische Richtigkeit nur bedingt überprüft werden kann. **Keywords:** Mikrocontroller, Lichtschrake, Infrarot, Photodiode, Phototransistor

Buch: Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung – Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller

Description I

Das Buch [**Bartlett:2023a**] vermittelt praxisnah die Grundlagen der Elektronik, vom Verständnis einfacher Schaltungen bis hin zur Anwendung von Mikrocontrollern.

Keywords: Mikrocontroller, Versorgungsspannung, Kondensatoren, Widerstände, Schaltkreise, Elektrotechnische Grundlagen

Die Arduino IDE

Description I

Der Artikel [**Fezari:2018a**] beschreibt die Arduino IDE. Zudem wird beschrieben, wie die IDE installiert und konfiguriert werden kann.

Keywords: Arduino IDE, Serielle Schnittstelle

Buch: Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation. Funktion - Ausführung - Anwendung.

Description I

Das Buch [**Hesse:2009**] behandelt Sensoren im Bereich der Automatisierungstechnik. Es werden zudem die physikalischen Grundlagen als auch die Applikation der Sensoren im industriellen Kontext behandelt. Zudem gibt es ein Glossar der gängigen Fachtermini.

Keywords: Sensoren, Prozessautomatisierung,

Description I

Im Buch [**Hering:2023a**] werden die wichtigsten physikalischen Grundlagen

Keywords: Sensoren, Prozessautomatisierung,

Quellen to do

Hering:2023 (Sensoren in Wissenschaft und Technik) Loeffler-Mang:2012
(Optische Sensorik) Roboterbausatz:2026 (E18-D80NK Sensor)
Feynman:2020 (Feynman Lectures on Physics) Roddeck:2023
(Mechatronik) Smith:2011 (Arduino Einführung)

Thanks a lot
for your attention

References

References I